

Zone Généraliste S2 – ZG2
« Dimensionnement d'un train d'atterrissage d'avion ».
Printemps 2023
Méthodologie Electronique – Semaine 3
« Oscillations libres d'un circuit RLC série - Analogie système masse/ressort avec frottement »

Ce document décrit l'ensemble des activités à réaliser lors de la semaine 3. Les documents ressources nécessaires sont également répertoriés. Ces documents sont accessibles sous moodle. Cette semaine 3 s'intéresse à la modélisation du système dynamique « Train d'atterrissage d'un avion ». En effet, il y a une analogie entre les oscillations libres d'un circuit RLC électriques et un système masse/ressort avec frottement.

- Document ressource 1 : Oscillations libres circuit RLC - Analogie système masse/ressort.
- Document ressource 2 : SPICE_USER manual.
- Fichiers de simulation : RLC1.asc, meca-RLC-ECH1.asc,
- Données acquisition maquette mécanique : acquisition_10-03-2022.ods,
- Documentations techniques : Condensateurs.pdf, Inductances.pdf.

« Oscillations libres d'un circuit RLC série - Analogie système masse/ressort avec frottement » - Simulation LTSpice.

objectifs :

- Définir et reconnaître les régimes périodique, pseudo périodique, critique et apériodique.
- Connaître l'allure de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les régimes périodique, pseudo périodique, critique et apériodique.
- Connaître l'expression de la pseudo période, de la fréquence propre et du coefficient d'amortissement.
- Savoir exploiter un document expérimental pour :
 - Identifier les grandeurs observées,
 - Reconnaître un régime,
 - Déterminer une pseudo-période, un coefficient d'amortissement.

Activité 1

- **Lire** le document ressource 1.
- **Ecrire** l'équation différentielle régissant la tension $u_C(t)$ d'un système RLC série en régime libre. **En déduire** l'expression de l'équation différentielle régissant la charge du condensateur $q(t) = C.u_C(t)$. La charge $q(t)$ du condensateur « correspond » à la position $x(t)$ du système masse/ressort.
- **Identifier** alors les correspondances entre les domaines mécanique et électrique en complétant les tableaux : 1 - « Principales caractéristiques » et 2- « Equivalence mécanique/électrique ».

Activité 2

- Le logiciel de simulation LTSpice prend en compte, l'état initial d'un circuit. *Document ressource 2 – SPICE_USER manual.* **Compléter** le schéma de simulation RLC1.asc afin de tenir compte d'une tension initiale du condensateur de +5V, -5V ou autres valeurs.
- **Modifier** la valeur de R et **visualiser** les différents régimes possibles « pseudo périodique », « critique », « apériodique » et « périodique ».

- **Exploiter** les mesures :

Régime « pseudo périodique » : **Mesurer** la pseudo-période T_0 et la pulsation propre ω_0 , **Calculer** les rapports D_2/D_1 , D_3/D_2 , D_4/D_3 . **Déduire** la valeur du coefficient d'amortissement ζ . On montre que :

$$\xi = \frac{\ln\left(\frac{D_{n-1}}{D_n}\right)}{\sqrt{4\pi^2 + \ln^2\left(\frac{D_{n-1}}{D_n}\right)}}$$

Régime « Critique » : **Déterminer** la valeur particulière critique R_C de R pour laquelle la tension $u_C(t)$ est toujours positive (ou toujours négative selon la valeur de la condition initiale $v_{C1}(t=0)$).

Régime « apériodique » : **Vérifier** que $u_C(t)$ est toujours positive (ou toujours négative selon la valeur de la condition initiale $v_{C1}(t=0)$).

Régime « périodique » : **Conclure** quant à la faisabilité physique.

Activité 3

On se propose d'observer et d'identifier les oscillations libres (décharge condensateur C) d'un circuit RLC série pour les différents régimes : « pseudo périodique », « critique » et « apériodique », de déterminer la pseudo-période, le coefficient d'amortissement et la résistance critique (théorique et mesurée selon les régimes). On propose 4 jeux de valeurs étalons jeux 1, 2, 3 et 4.

Jeux	R (Ω)	L (H)	C (F)
1	400	10m	4.7n
2	100	10m	10n
3	220	10n	4.7n
4	100	22m	4.7n

Tableau 3 – Jeux de composants

- **Compléter** le Tableau Réponse 1

- **Changer** la résistance en prenant une valeur 100 fois plus grande, **identifier** le régime de fonctionnement.

- **Ré-itérer** les mesures pour chacun des jeux.

- **Compléter** le Tableau Réponse 2.

Activité 3

- A partir des données de la maquette réduite mécanique ($m=1,8\text{kg}$, $k=100\text{N/m}$ et $\lambda = \alpha/m=0,4$) **dimensionner** les composants R, L et C. (schéma de simulation meca-RLC-ECH1.asc).

- A partir du relevé expérimental (acquisition_10-03-2022.ods) de la maquette mécanique, **déterminer** la position initiale $x(t=0)$, l'amortissement ζ , la pseudo période T_0 et la fréquence propre f_0 .

- **Déterminer** la tension initiale $u_C(t=0)$ « image » de la position $x(t=0)$,

- **Valider** par simulation à l'aide du logiciel LTSpice.

- **Déterminer** la valeur R_C permettant le régime critique.

Activité 4

- Interrogations : Justifier l'impossibilité matérielle de réaliser le montage à l'échelle 1? Comment concrètement fixer une condition initiale ? Proposer une solution.

Activité 5 « Produire un document de synthèse ».

- **Produire** un document (3 à 4 pages) de synthèse de vos travaux (Annexe « Electronique - Oscillations libres RLC » du rapport). Ce document devra être rédigé et faire appel aux éléments suivants :

- Equations différentielles régissant $u_C(t)$ et $q(t)$.

- Tableaux : 1 - « Principales caractéristiques » et 2- « Equivalence mécanique/électrique », complétés.

- Le schéma de simulation RLC1 comprenant la directive permettant de tenir compte de la tension initiale.

- Les tableaux de Réponses 1 et 2.

- Le fichier de simulation meca-RLC-ECH1.asc complété.

- En conclusion, vos réponses aux interrogations.

Tableau Réponse 1.

Jeu	Régime	T_0 mesurée (s)	T_0 théorique (s)	ζ mesuré	ζ théorique	ω_0 mesurée (rad/s)	ω_0 théorique (rad/s)	R_c (Ω)
N°1								
N°2								
N°3								
N°4								

Tableau Réponse 2

Jeu	Régime	T_0 mesurée (s)	T_0 théorique (s)	ζ mesuré	ζ théorique	ω_0 mesurée (rad/s)	ω_0 théorique (rad/s)	R_c (Ω)
N°1								
N°2								
N°3								
N°4								